

AM36 野外相机

功能说明



产品简介

AM36 野外相机 基于 AM36 硬件平台，是一套由“野外相机端 + 手持接收端”组成的开源套件。野外相机端可部署在树干、围栏、农场、林地或户外入口处，平时处于低功耗状态；被定时、PIR 红外或声音触发后拍照，并通过 LR2021 FLRC 将图片回传到手持接收端。

野外相机端集成摄像头、PIR 红外传感器和麦克风；手持接收端配备 LCD 屏、物理按键和 HTTP 图片库，可显示图片、电量、信号质量和传输速率。系统支持 LoRa 与 FLRC 两种无线方式：正常状态直接使用 FLRC；低功耗状态先通过 LoRa 长前导唤醒，再切换到 FLRC 完成图片与可选声音回传。系统支持手动、定时、PIR 红外和声音触发拍照，并可在接收端屏幕、链路状态页和网页图库中查看结果，用于展示 ESP32 + LR2021 模组在远距离图像感知场景中的能力。

01 产品能力与应用

从野外事件触发到图片呈现，AM36 提供完整、直观的远距离无线感知链路。

产品定位

AM36 野外相机是一套远距离无线图像节点参考方案：拍摄端部署在林地、农场、围栏或户外入口，按事件或周期采集图片；显示网关负责接收、显示、查看链路状态和访问 HTTP 图片库。

核心能力

远距离无线 不依赖现场 Wi-Fi 覆盖；LoRa 用于低功耗唤醒，FLRC 用于图片与声音数据传输。	低功耗工作 低功耗状态保留 PIR 与远程唤醒能力，触发后再进入 FLRC 业务传输。
事件采集 摄像头负责图像采集，麦克风可保存拍照前约 5 秒声音片段。	本地可视化 LCD 屏显示接收进度、RSSI、速率、丢包率、传输时间和图片。

典型应用场景

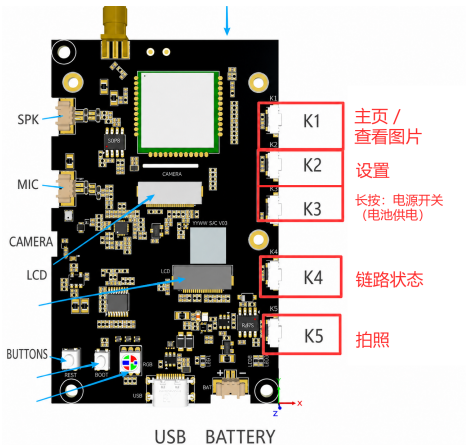
野生动物观察 林地、鸟类活动点、动物路径：用定时或 PIR 记录动物出现。	农场与林业监测 果园、农田、林区边界：查看牲畜、人员或异常活动。
户外安防监控 围栏、临时工地、设备箱、野外露营周边：触发后拍照确认现场。	无线能力演示 展会和客户交流中，现场触发拍照，直观看到图像传输与链路质量。

完整工作链路

1 触发 手动、定时、PIR 或声音事件。	2 采集 拍摄端获取图像；可选附带录音。	3 传输 通过 LR2021 FLRC 回传。	4 呈现 网关显示图片与链路状态。	5 查看 网页图库浏览图片和声音。
--	---	--	--	--

02 网关界面与按键

触摸设置与物理按键并存，现场操作不依赖外部设备。



网关模式

按键	按法	功能
K1	短按	打开图片页面。
K1	长按 1.5 秒	从网关模式切换到拍摄端模式。
K2	短按	打开设置页面。
K3	电池供电时长按	开启或关闭设备电源。
K4	短按	打开链路状态页面。
K5	短按	立即发起远程拍照。

拍摄端模式

按键	按法	功能
K2	短按	从拍摄端模式切换到网关模式。
K3	电池供电时长按	开启或关闭设备电源。

触摸操作：可直接点击屏幕控件；左右滑动可循环切换图片、链路状态和设置页面。图片正在传输或正在显示传输结果时，页面切换会暂时忽略。

03 触发方式

四种入口共用同一条拍照回传流程，可按演示或应用需求组合使用。

多种拍照入口

同一条拍照与回传链路，可由不同事件启动

手动

按键 / 屏幕

K5 或设置页

CAPTURE

定时

定时触发

按所选周期

自动拍照

红外

PIR 红外

检测到移动

触发拍照

声音

声音触发

声音超过阈值

触发拍照

触发后：拍摄端采集图片 -> 无线回传 -> 网关显示并保存。

触发方式	如何设置或操作	触发后发生什么
屏幕手动拍照	点击设置页顶部 CAPTURE	网关发起远程拍照，自动进入接收进度页。
物理按键拍照	显示端按 K5	可从任意页面发起远程拍照，并切换到接收页面。
定时拍照	Timer 选择 Off、10s、30s、1min、5min、10min、15min、20min、30min 或 1h	拍摄端按周期自动拍照并主动回传。
PIR 红外触发	打开 PIR Motion	检测到 GPIO12 高电平后拍照并主动回传；触发后 15 秒重新使能。
声音触发	Sound 选择 Low、Med 或 High	麦克风声音超过对应阈值后触发拍照；为保留触发声音，约延后 0.5 秒启动。

手动拍照来自网关命令；定时、PIR 和声音属于拍摄端主动触发。拍照任务繁忙时不会叠加启动新的拍照。

04 PIR 红外触发

通过红外移动事件自动拍照，适合观鸟、动物观察和户外安全监控。



PIR Motion

打开后，拍摄端持续监听 PIR 输入。检测到移动时启动事件拍照，并将图片主动推送给显示网关。

触发后的动作

PIR 使用 GPIO12 高电平触发。一次触发后暂时关闭检测，15 秒后重新使能，避免持续高电平造成连续触发。

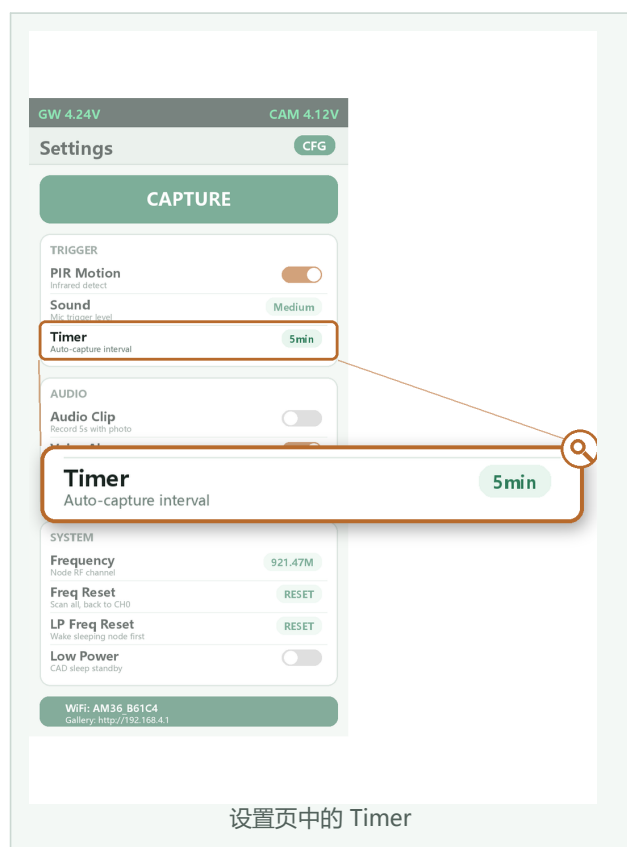
适合展示

鸟类经过、动物活动、营地周边有人或物体移动时，网关可收到对应图片。

PIR 只负责发现移动并触发拍照；图片是否带声音、事件完成后是否播放提示音，由 Audio Clip 和 Voice Alarm 分别控制。

05 定时拍照

按固定周期自动记录现场变化，不需要持续操作网关。



Timer

选择固定周期后，拍摄端按设定时间自动拍照并主动回传。选择 Off 可关闭定时拍照。

可选周期

Off、10 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟和 1 小时。

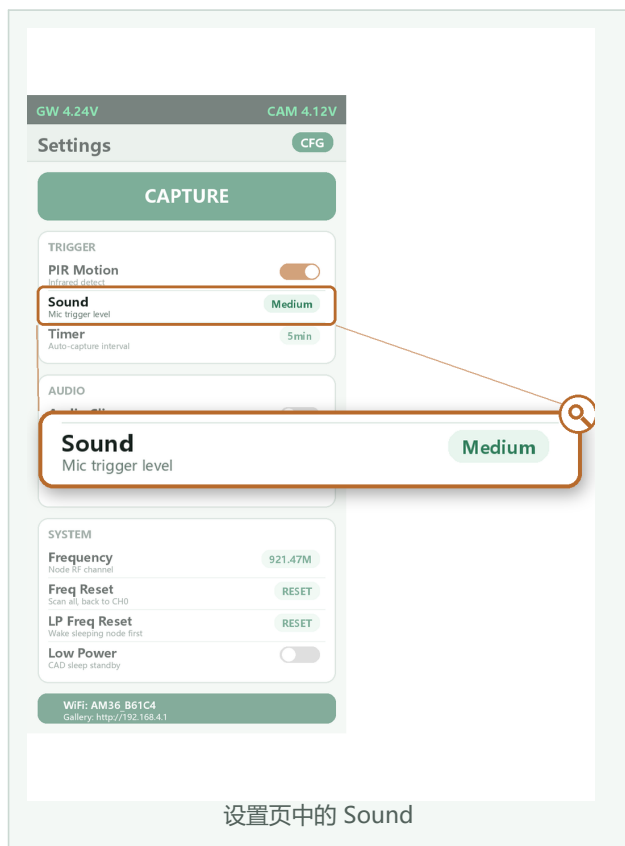
适合展示

用于观察鸟类活动变化、记录营地环境或按时间采集设备现场图片。

Timer 负责按周期拍照；它与 PIR、声音触发是彼此独立的触发入口，可以按需要分别开启。

06 声音触发

声音超过设定阈值时自动拍照，是与 PIR、定时拍照并列的触发方式。



Sound

选择 Low、Med 或 High 后，拍摄端持续检测麦克风声音强度。声音超过对应阈值时触发拍照，并将图片主动回传。选择 Off 可关闭声音触发。

灵敏度选择

Low 最敏感，Med 为中等灵敏度，High 需要更大的声音。

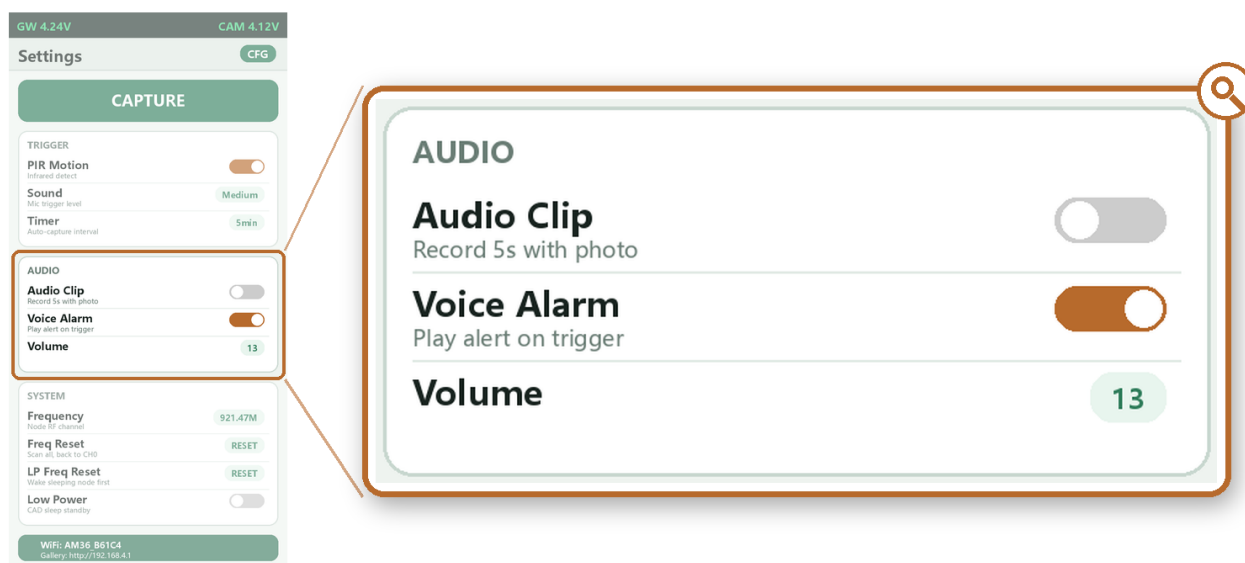
触发后的动作

系统约延后 0.5 秒启动拍照，以保留触发声音；事件触发共用 15 秒保护间隔。

Sound 只决定是否因声音触发拍照；是否随图片带回声音，由 Audio Clip 单独控制。

07 声音记录与报警

Audio Clip、Voice Alarm 和 Volume 分别控制记录、现场提示和网关播放音量。



设置页中的 AUDIO 分组

设置项	打开或调整后发生什么	结果
Audio Clip	拍摄端持续保留最近约 5 秒的预编码声音。拍照时将这段声音与图片一起回传。	网关接收后自动播放一次，并与图片一起保存到图库；网页中显示 AUDIO 标识。
Voice Alarm	由 PIR 或声音触发的拍照完成并发送后，拍摄端播放工程内置的提示音。	用于现场声音提醒；手动拍照和定时拍照不会触发该提示音。
Volume	设置显示网关的音频播放音量，数值在 0 至 15 之间循环。	影响网关播放收到的 Audio Clip；Voice Alarm 在拍摄端按工程设定音量播放。

Audio Clip 决定是否随图片带回声音；Voice Alarm 决定事件完成后是否在拍摄端播放提示音。两者可以分别设置。

08 无线频点与频点复位

网关与拍摄端必须处于同一频点；设置页可安全切换频点，并能找回失联的拍摄端。

GW 4.24V

CAM 4.12V

Tap again to reset

CONFIRM

Volume13

SYSTEM

Frequency921.47MNode RF channel

Freq ResetSURE?Scan all, back to CH0

LP Freq ResetRESETWake sleeping node first

Low PowerCAD sleep standby

WiFi: AM36_B61C4

Gallery: http://192.168.4.1

Freq Reset 已按下一次 (SURE?)

Frequency

10 个预设频点，CH0 (921.47 MHz) 到 CH9 (930.50 MHz)，每点一次切到下一个。网关先通知拍摄端切换，再到新频点上确认；拍摄端在新频点应答后数值才会更新，没有应答时双方都退回原频点。

Freq Reset

当两端频点不一致时使用，例如拍摄端重新烧录后，或切换过程被打断。网关依次在每个预设频点上探测，找到拍摄端后按正常流程把它切回 CH0。

LP Freq Reset

面向处于低功耗待机的拍摄端：每个频点探测前先发 LoRa 唤醒前导，因此整个扫描时间更长。

1	2	3	4	5
按下 点一次 Freq Reset，按钮显示 SURE?。	确认 5 秒内再点一次；点其他控件则取消。	扫描 标题显示 scan CHn/10，逐个探测预设频点。	握手 有应答的拍摄端被切到 CH0 并确认。	结果 显示 OK；无应答显示 NO NODE，网关仍在 CH0。

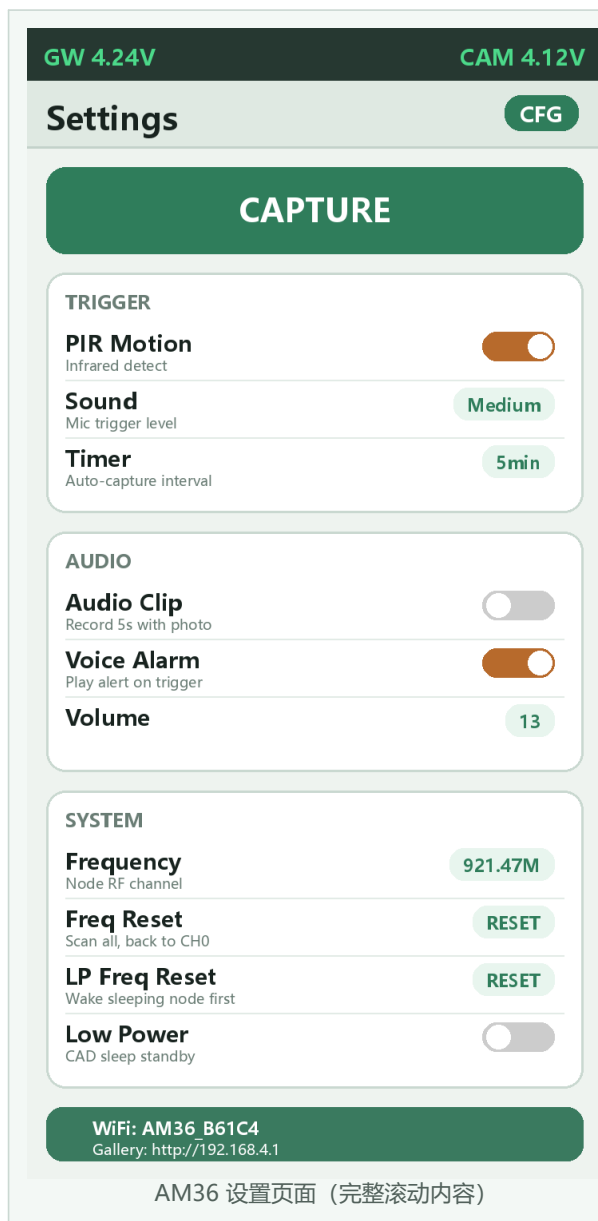
标题栏状态

CONFIRM • Tap again to reset 复位按钮已按下一次，5 秒内有效；点其他控件会取消。	WAIT • Reset: scan CHn/10 正在逐个频点扫描，请等待结果。
OK 拍摄端已确认，两端处于所显示的频点。	NO NODE • Reset done, no node 所有频点都没有拍摄端应答；网关已回到 CH0。
FAIL 频点切换未获拍摄端确认，网关退回原频点。	BUSY 图片传输或另一次切换进行中，请求被拒绝。

网关与拍摄端需要运行同一版本固件。重新烧录后的拍摄端从 CH0 启动：如果网关显示的是其他频点且拍照超时，执行一次 Freq Reset 即可。

09 设置页逐项说明

设置成功后才更新界面状态，并保存在设备中。



CAPTURE

立即发起远程拍照。

PIR Motion

打开或关闭红外移动触发。

Sound

Off / Low / Med / High 四档声音触发。

Timer

设置自动拍照周期，Off 可关闭。

Audio Clip

让照片附带拍照前最近约 5 秒声音。

Voice Alarm

事件图片发送后在拍摄端播放提示音。

Volume

调整网关音频播放音量。

Frequency

循环切换无线频点（CH0 ~ CH9），拍摄端确认后才生效。

Freq Reset

扫描所有频点，把拍摄端带回 CH0；连按两次确认。

LP Freq Reset

同 Freq Reset，但先在每个频点上唤醒低功耗拍摄端。

Low Power

开启低功耗待机与 LoRa 唤醒路径。

Wi-Fi / Gallery

显示接入名称与图库地址；点击可进入配网或断开流程。

设置页顶部同时显示网关与拍摄端电压；底部显示 AM36 Wi-Fi 名称和图库地址。Frequency、Freq Reset 和 LP Freq Reset 位于 SYSTEM 分组，向下滚动可见；操作流程见上一章。

10 低功耗模式

低功耗不是简单降低速率，而是切换到另一条唤醒与连接路径。

低功耗工作过程

低功耗开启后，系统保留 PIR 唤醒和远程唤醒能力



界面联动：开启 Low Power 后，Sound 与 Audio Clip 自动关闭并锁定。

状态	无线工作方式	可用功能
正常状态	拍摄端持续处于 FLRC 接收状态；网关直接发送控制请求并完成握手。	手动拍照、定时、PIR、声音触发、Audio Clip、Voice Alarm。
低功耗状态	拍摄端进行 LoRa 唤醒监听；网关先发 LoRa 长前导，拍摄端检测后切换到 FLRC。	远程拍照、定时、PIR、Voice Alarm；Sound 与 Audio Clip 被关闭。

界面联动

开启低功耗 Sound 自动回到 Off，Audio Clip 自动关闭，两项控件变灰。	关闭低功耗 Sound 与 Audio Clip 控件恢复可操作，但保持关闭，需要重新打开。	PIR 仍可工作 PIR 可从低功耗状态唤醒拍摄端，完成拍照和主动回传。
--	--	--

11 图片接收、显示与图库

从无线接收到网页浏览，结果在网关侧形成完整闭环。

1	2	3	4	5
接收	校验	显示	保存	浏览
进度页显示分片、速率、耗时和 RSSI。	接收端确认缺失部分并请求补传。	完整图片自动全屏显示。	图片与可选录音存入网关图库。	手机或电脑打开网页查看和下载。

GW 4.24V CAM 4.12V

Receiving RX

68%

Packets087 / 128

Rate803 kbps

Elapsed00:00.8

RSSI-23 dBm

接收进度由有效分片数驱动，真实进度接管后不回退

图片接收进度页

GW 4.24V CAM 4.12V

Link Status OK

ModeFLRC 2.6M

RSSI-23 dBm

Rate803 kbps

Loss0.5%

Transfer0.8 s

Loss 为首轮 EOT 时缺片数 / 总片数

链路状态页

HTTP 图片库

连接显示网关 Wi-Fi 后，使用浏览器打开 <http://192.168.4.1>，即可访问图片库。图片可浏览、下载；带 AUDIO 的记录可播放随拍录音。

图库上限

最多保存 20 条记录，总空间上限 6 MB。

页面	显示内容
接收进度	已接收分片数、实时速率、传输耗时、RSSI。
链路状态	FLRC 模式、RSSI、速率、首次接收缺失比例、总传输时间。
网页图库	最多保存 20 条记录，总空间上限 6 MB；支持图片浏览、下载及随拍录音播放。